사회통계연습

자료구조 재배열과 종합연습

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

September 30, 2022

진행 순서

1. 자료구조 재배열
2. 자료관리 종합연습

자료구조 재배열

자료구조 재배열

분석목적에 따라 자료를 뒤틀어 다른 꼴로 바꾸어야 할 때가 있다.

- 분석의 목적에 따라 긴 꼴(long form)과 넓은 꼴(wide form)로 자료구조를 재배열(reshaping)해야 하는 상황이 나온다.
- 자료의 본질은 변하지 않는다. 다만 형태만 바뀌는 것에 지나지 않는다.
- 매우 혼동스럽고 어려운 부분인데 상당한 경험과 연습을 필요로 한다.

자료구조 재배열

- 아래 예제는 넓은 꼴에서 긴 꼴로 자료를 변환할 때 어떻게 달라지는지 보여준다.
- Weight과 BP 대신 Key가 새로 생겼다. 그리고 기존의 구체적인 값들은 value 안에 들어갔다.

Name	Weight	BP
John	150	120
Smith	170	130

→

Name	Key	value
John	Weight	150
John	BP	120
Smith	Weight	170
Smith	BP	130

자료구조 재배열

- 아래의 또다른 예제는 긴 꼴에서 넓은 꼴로 자료를 변환하는 상황을 보여준다.

country	year	metric
x	1960	10
x	1970	13
x	2010	15
y	1960	20
y	1970	23
y	2010	25
z	1960	30
z	1970	33
z	2010	35

country	yr1960	yr1970	yr2010
x	10	13	15
y	20	23	25
z	30	33	35

자료구조 재배열

대체 왜 이런 재배열이 필요할까?

- 그 상황을 직접 부딪쳐보면 그 필요성을 이해할 수 있다.
- 만약 국가별로 metric을 종속변수로, year를 독립변수로 하는 회귀분석을 수행한다면 자료가 어떤 꼴일 때 더 편리할까?
- 만약 국가별로 metric의 시계열 도표(time-series plot)를 작성하고 싶다면 자료가 어떤 꼴일 때 더 편리할까?
- SPSS에서는 [데이터]-[구조변환]으로 들어간다. 거기 있는 그림을 자세히 들여다보면 '선택한 변수를 케이스로 구조변환'이 넓은 꼴에서 긴 꼴로, '선택한 케이스를 변수로 구조변환'이 긴 꼴에서 넓은 꼴로 재배열하는 것임을 알 수 있다(Why?).

자료구조 재배열

연습 5. BODYFAT.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 이 자료의 꼴을 파악하고 다른 꼴로 전환하시오.

자료구조 재배열

연습 6. 변환된 BODYFAT.SAV 자료를 다시 원래 형태의 꼴로 복구하시오.

자료구조 재배열

연습 7. Y1_STD_EDU.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 이 자료의 꼴을 파악하고 다른 꼴로 전환하시오(한국교육종단연구2005 교육용 코드북을 확인할 것).

자료구조 재배열

연습 8. 변환된 Y1_STD_EDU.SAV 자료를 다시 원래 형태의 꼴로 복구하시오.

자료관리 종합연습

자료관리 종합연습

연습 9. 다시 Y1_STD_EDU.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 이 자료와 Y2_STD_EDU.SAV를 결합하시오(한국교육종단연구2005 교육용 코드북을 확인할 것). 두 해 사이의 각 변수의 차이(Y2-Y1)를 새로운 변수들로 생성한 다음, 기존 변수들은 삭제하고, 이를 긴 꼴로 재배열하시오(결측치 처리에 주의할 것).

자료관리 종합연습

연습 10. NLSWORK_IND.SAV 자료에 NLSWORK_OCC.SAV 자료를 결합하기 위해 적절한 공통식별자를 확인하시오. 적절히 결합을 수행한 뒤, 개인 임금(ln_wage)과 업계평균 임금(avg_wage)의 격차를 나타내는 변수를 새로 계산하시오. 이 임금 격차 변수와 도심지역 거주(c_city) 변수 사이의 연관성을 시각화하시오(에러 메세지에 주의할 것).

자료관리 종합연습

연습 11. POLEFF.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 이 자료의 꼴을 파악하시오. 응답자의 연령과 (모든 문항을 더하여 만든) 정치적 효능감 사이의 관계를 파악하고자 한다면 어떤 꼴로 재배열하면 좋을지 판단하고 이를 수행하시오. 응답자의 연령과 (모든 문항을 더하여 만든)정치적 효능감 사이의 관계를 파악하시오.